

지 질 주 상 도

지구명	송동3	공 번	F-661	표 고	288m	조사개발자	이동립	지질검층	정차연	운 전 자	㈜남원
위 치	제주특별자치도 제주시 구좌읍 송동리 산64-7번지	착정기명	TBM	공법	ROTARY청수순환공법	직업기간	'16.07.~'16.11.				
착 정 심 도 (m)				우 물 자 재 (m)			양수시험자료(m, m/D)		대수층구간(m)		위치좌표
400mm	350mm	250mm	계	지상	파이프	스트레너	계	자연수위	안정수위	양수량	X : 178834 Y : 94625
50.0	-	240.0	290.0	-	280.3	30.0	290.3	247.0	278.3	800	

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도			암 석 명		특 징
		←φ400mm→ ←φ250mm→			토목학명	지질학명	
1.0	1.0	////////	P	////////	토 사	표토	
3.0	2.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암	OB	암회색, 기공발달
5.0	2.0	////////		////////	토 사	Clay	황갈색
18.0	13.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암	OB (acF-OB)	담회색~적갈색, 절리, 기공발달, 일부파쇄,
20.0	2.0	++++++		++++++	보통암		암회색, 치밀
31.0	11.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암		암회색, 기공발달
36.0	5.0	000000		000000	사력층		암갈색, 일부파쇄
42.0	6.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암		암회색, 기공발달
50.0	8.0	++++++		++++++	보통암		담회색, 치밀
55.0	5.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		적갈색, 기공발달, 파쇄
57.0	2.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		담회색, 일부기공
60.0	3.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		적갈색, 기공발달
66.0	6.0	0000000		0000000	사력층	화산쇄설층	적갈색, 파쇄
69.0	3.0	++++++		++++++	보통암	FB (FAB)	암회색, 치밀견고
74.0	5.0	0000000		0000000	사력층		적갈색, 파쇄
78.0	4.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		적갈색, 기공발달
89.0	11.0	++++++		++++++	보통암		담회색, 치밀견고
91.0	2.0	0000000		0000000	사력층	AB (AB)	적갈색, 파쇄
93.0	2.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		암회색, 기공발달
97.0	4.0	////////		////////	토 사	Clay	황토색, 준고결, 사력혼재
101.0	4.0	++++++		++++++	보통암	AB (AB)	암회색, 일부기공
105.0	4.0	~~~~~		~~~~~	풍화암		적갈색, 파쇄
110.0	5.0	////////		////////	토 사	Clay	황갈색, 자갈혼재

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도			암 석 명		특 징
		←φ250mm→			토목학명	지질학명	
130.0	20.0	0000000	P	0000000	사력층	AB (PAFB)	황갈색~담회색, 스코리아 혼재, 파쇄
139.0	9.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		암회색~적갈색, 일부치밀, 파쇄
145.0	6.0	////////		////////	토 사	Clay	황갈색, 준고결
150.0	5.0	~~~~~		~~~~~	풍화암	스코리아	암흑색, 코아회수불량
155.0	5.0	0000000		0000000	사력층		암회색, 파쇄
210.0	55.0	vvvvvvvv		vvvvvvvv	연 암		적갈색~암회색, 코아회수 불량
215.0	5.0	0000000		0000000	사력층	Ap-B (Ap-B)	암회색, 파쇄
225.0	10.0	++++++		++++++	보통암		암회색~담회색, 치밀, 코아회수불량
230.0	5.0	0000000		0000000	사력층		암회색, 파쇄
235.0	5.0	++++++		++++++	보통암		암회색, 코아회수불량
245.0	10.0	0000000		0000000	사력층		암회색, 파쇄, 10cm크기 역
290.0	45.0	++++++	▽ St	++++++	보통암		담회색, 치밀견고, 조인트발달

송당3(F-661) 지하수 개발보고서

(2016년도)

허가번호 W201610021

1. 개발 제원

공번	F-661	허가번호	W201610021
위치	제주시 구좌읍 송당리 164		
표고(m)	290	심도(m)	290
착정구경(mm)	250	토출구경(mm)	100
자연수위(m)	247	안정수위(m)	278.3
양수능력(m ³ /일)	800	취수허가량(m ³ /월)	19200

2. 지구 개요 및 개발 현황

가. 지하수 개발개요

1) 개발위치

본 지구의 행정구역상 위치는 제주시 구좌읍 송당리 일원으로(1:25,000 송당도폭)이며, 제주시 구좌읍 송당리 대천사거리에서 1112호 송당리 마을방향 도로를 따라 약 3.3km 지점에서 성산을 수산리 방향 약 800m 떨어져 위치한다.

2) 지형 및 수계

본 개발 지구는 성산도폭(1:25,000) 순상화산체인 한라산의 서쪽 중 산간 지역으로 표고 EL. 238~268m로 경사도는 약 2%의 지형을 나타내고 있으며, 제주도 수역구분상으로는 구좌수역에 포함되는 지역이다. 착정위치 주변은 비교적 완만한 지형경사를 이루고 있으며, 북동쪽 약 500m 인근에 위치한 아부오름($\Delta 301.4\text{m}$)을 제외하고는 조사대상지역에서 가장 높은 지점에 위치한다. 조사대상지역 전체적으로는 오름 인근을 제외하고는 특별히 주목할만한 지형은 없으며, 넓은 대지상의 평탄한 지형경사를 이루고 있다.

수계는 한라산의 북동쪽 지역으로 이 일대는 투수성지질구조 등의 발달로 표면적인 유출형태는 찾아볼 수 없으나, 풍수기나 집중강우시 일시적으로 많은 양의 빗물이 홍수 유하하는 유출특성을 보인다.

<지하수개발 위치도>

3) 지질

본 지구의 지표지질은 제주도 수자원종합개발계획수립 성산도폭 지질보고서(제주도, 1993)에 의하면 개발공 부근으로 대천동현무암, 신례리조면현무암 등이 광범위하게 분포하고 있다.

파호이호이(Phapohoe)용암류 : 용암류 분출과 용암류 유동시 물성에 따라 점성이 비교적 낮은 용암류로 지형경사가 완만하고 지표면이 비교적 평탄한 화산암을 형성한다.

- 대천동현무암 : 조사대상지역과 외부로 광범위하게 분포하고 있으며 현무암질 용암류로 구성되어 있다. 각 노출지에서 관찰되는 용암류의 두께는 대부분이 40cm 내외이며 용암류와 용암류 사이에는 크링커 발달이 거의 없는 것이 특징이다. 이 용암류는 다공질이며 기공이 원형으로 표면 가까이에서는 유동방향에 따라 20cm 크기로 신장되어 있다. 암색은 흑회색 내지는 암회색의 암색에 반상구조를 보이며 반경을 이루는 광물은 감람석, 사장석, 휘석이다.

아아(Aa)용암류 : 용암류 분출과 용암류 유동시 물성에 따라 점성이 큰 용암류로 지형경사가 급하거나 거친 화산암을 형성한다.

- 신례리조면현무암 : 착정위치 외부 상·하류부로 광범위하게 분포하는 용암류로 본 암의 기반암 상에는 얇은 화산회 토양이 산재하고 있으며 순상 또는 대지상 화산해상에 유출된 용암류와 기생화산으로 인해 상류부로는 비교적 심도가 깊은 토양층이 분지 지형을 이루고 있다. 암색은 암갈색 내지 흑갈색을 띠며 토양층은 비교적 성숙도가 높고 심도가 깊다. 토양층은 대체로 미사질양토 내지 미사질 식양토로서 토양배수 및 투수성이 양호한 특징이 있다.

조사대상지역과 외부로 투수성지질구조는 오름과 하천이 분포하는 것으로 조사되었으며, 그 외 꽃자왈, 용암동굴, 숨골, 스코리아류퇴적층은 분포하지 않는 것으로 조사되었다.

오름 : 조사대상지역으로 아부오름($\Delta 301.4\text{m}$)과 침오름($\Delta 303.9\text{m}$)이 위치하며, 외부로는 샘이오름($\Delta 421.0\text{m}$), 민오름($\Delta 362.0\text{m}$) 등이 분포한다.

- 아부오름 : 오름 모양이 둥글고 타원형의 굴부리를 갖고 있는 오름으로 전 사면이 완만한 경사를 이루고 있으며 화구 안사면의 중간으로는 일부 자연 침식되어 있어 스코리아층의 단면이 관찰된다(표고 301.4m, 비고 51m, 둘레 2,012m).

- 침오름 : 오름 등성이가 활처럼 휘어져 있고 둥글고 넓적하게 가로누워 있는 형태를 띠고 있는 오름으로 전사면에는 초지가 조성과 삼나무가 심어져 있다(표고 303.9m, 비고 49m, 둘레 1,539m).

• 샘이오름 : 남쪽에서 북서 방향으로 가로누워 있는 오름으로 산등성이는 완만하고 평평한 등성마루를 이루고 남서쪽으로 완만하게 벌어져 말굽형 화구를 이루고 있는 오름이다. 오름 상단부 및 남서사면에는 해송과 삼나무가 조림되어 숲을 이루고 있으며, 그 외 지역은 잡목들이 어우러진 풀밭 오름으로 오름기슭에는 상수리나무 군락이 있다(표고 421m, 비고 126m, 둘레 1,988m).

• 민오름 : 남서사면은 비교적 가파르고 북동사면은 다소 완만하고 얇게 패어 있는 말굽형 화구의 오름이다. 화구방향의 동북사면에는 낙엽수, 상록교목들이 주종을 이루면서 자연림의 울창한 숲을 이루고, 정상부는 풀밭을 이루며 잡목이 식생한다(표고 362m, 비고 102m, 둘레 2,395m).

하천 : 조사대상지역 내·외부로 하천의 지류가 오름 인근에서 발원하여 하류부로 유출되고 있다. 샘이오름과 아부오름, 민오름 직하류부에서 발원하는 하천의 지류는 소규모의 하천으로 침수피해를 예방하기 위해 하천정비가 이루어져 있으며, 하천의 하류부 일부 지역에는 저류지가 설치되어 있다.

〈지질도 및 투수성지질구조 분포도〉

나. 개발현황

1) 착정현황

지하수 개발은 지하 500m 이상 굴착이 가능한 TBM형 고성능착정장비를 투입하여 굴착하였으며 굴착공법으로는 Rotary식 청수순환공법을 사용하였는데 이는 친환경적 공법이기도 하며 기공이 많은 현무암질 화산암이 주로 분포하는 제주특별자치도의 지질 특성에 적합하다.

지표 하 50m 구간까지 구경 400mm로 굴착 후, 오염방지를 위하여 물탈에 의한 채움 그라우팅을 실시하였고 채움 그라우팅 양생 후 200m까지 구경 250mm로 굴착 하였다. 굴착 완료 후에는 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위하여 STS 재질의 구경 250mm 우물 자재를 설치하였다.

2) 지층별 내역 및 대수층

본 지구 착정결과 지하지층은 상부로부터 비현정질현무암, 현무암, 화산쇄설층이 서로 교호하며 분포하고 하부에 토사층(105m~110m, 139m~145m)이 나타난다.

주 대수층 구간은 암반층(278m~290m)으로 담회색을 띠며 치밀 견고하나 절리 발생으로 대수층이 형성되었으며 이는 찬공 시 관찰된 수위변화 양상, TV검층, 그리고 시추 코어 등의 자료와 잘 일치한다.

3) 우물자재, 양수시험 및 수질특성

지하수 개발공의 우물 능력을 검증하기 위하여 허가량인 800m³/일로 일정양수율 양수시험 결과, 자연수위는 247.0m 안정수위는 278.3m로 수위 강하는 31.3m 발생하였다.

지하수의 유동을 최대한 방해하지 않고 안정적인 수량을 확보하기 위해 주대수층 구간 260~290m 구간에 STS 유공관(스트레너) 30m를 설치하였으며, 그 외 구간에는 상부로부터의 오염물질 유입 방지 및 공벽보호를 위하여 STS 무공관(파이프) 260.3m를 설치하였다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과, 검사대상 전 항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는 데 적합한 것으로 나타났다.

다. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준 및 허가량에 적합하고 매우 넓은 유역면적을 가지고 있어 지형 및 지질이 지하수 함양에 유리한 조건을 가지고 있다. 계절별 수위와 수량의 변동이 심하지 않을 것으로 추정되나 안정적인 사용을 위해서는 허가량(800m³/일)을 필히 준수하여야 하며 한발, 과잉양수 등에 의한 수위 강하 시 안정수위 및 적정 양수량을 재산정하여 이용함을 권장한다. 또한, 사후관리 및 지하수 개발 이용연장허가 등 지하수법에 의한 사항들도 준수되어야 할 것이다.

출처: 「2016년도 제주도 지하수 개발보고서」